

人工智能大模型在电力系统工程 造价中的应用现状与展望

耿 潇¹, 吴奕萱², 李修琳³, 赵 明¹, 胡艺阳⁴, 刘卫星¹

(1. 东北电力大学, 吉林 132012; 2. 北部湾大学东密歇根联合工程学院, 广西壮族自治区 钦州 535000;
3. 国网长春供电公司, 长春 130012; 4. 广东电网有限责任公司湛江供电局, 广东 湛江 524000)

摘 要:针对传统的造价管理方法面临着诸多挑战,如预算编制的不科学性、造价数据积累与利用的不足以及全过程造价管理的欠缺等。人工智能大模型技术为电力系统工程造价管理的数字化转型提供了创新动力。系统分析人工智能大模型在电力工程造价领域的技术演进、应用现状及关键挑战。首先,从自然语言处理到多模态建模的技术发展路径出发,探讨其在跨模态数据融合、动态预测建模等方向的技术突破。其次,聚焦造价预测、工程量清单智能生成等核心场景,评述机器学习、建筑信息模型集成等关键技术的工程实践效果。研究揭示当前面临数据标准化、模型泛化性、算力成本与安全伦理等核心挑战。最后提出未来重点方向:通过跨模态动态建模提升场景适应性,构建可信 AI 框架增强决策可解释性,发展轻量化边缘计算降低部署成本,以及完善数据隐私保护机制。

关键词:人工智能;大模型技术;电力系统;工程造价

中图分类号: TU723.3

文献标志码: A

文章编号: 1009-5306(2025)04-0027-07

DOI:10.16109/j.cnki.jldl.2025.04.018

Application Status and Prospects of Artificial Intelligence Large Models in Power System Engineering Cost

GENG Xiao¹, WU Yixuan², LI Xiulin³, ZHAO Ming¹, HU Yiyang⁴, LIU Weixing¹

(1. Northeast Electric Power University, Jilin 132012 China;

2. Eastern Michigan Joint College of Engineering Beibu Gulf University, Qinzhou 535000, China;

3. State Grid Changchun Power Supply Company, Changchun 130021, China;

4. Guangdong Power Grid Co., Ltd. Zhanjiang Power Supply Bureau, Zhanjiang 524000, China)

Abstract: Traditional cost management methods face many challenges, such as unscientific budgeting, insufficient accumulation and utilization of cost data, and a lack of whole process cost management. Artificial intelligence big model technology provides innovative impetus for the digital transformation of cost management in power system engineering. This article systematically analyzes the technological evolution, application status, and key challenges of artificial intelligence big models in the field of power engineering cost. Firstly, starting from the technological development path from natural language processing to multimodal modeling, explore its technological breakthroughs in cross modal data fusion, dynamic predictive modeling, and other directions. Secondly, focusing on core scenarios such as cost prediction and intelligent generation of bill of quantities, evaluate the engineering practice effects of key technologies such as machine learning and building information modeling integration. Research reveals core challenges currently faced, such as data standardization, model generalization, computational cost, and security ethics. Finally, the future key directions are proposed: improving scene adaptability through cross modal dynamic modeling, building a trusted AI framework to enhance decision interpretability, developing lightweight edge computing to reduce deployment costs, and improving data privacy protection mechanisms.

Key words: artificial intelligence; large scale modeling technology; power system; engineering cost

0 引言

电力行业是国民经济建设的重要基础产业,电网工程建设对保障能源供给和推动经济社会发展起着极为关键的作用^[1]。随着电力系统工程规模的不断

扩大和复杂性日益增加,电力系统工程造价管理的重要性越发凸显^[2]。然而,传统的造价管理方法面临着诸多挑战,如预算编制的不科学性、造价数据积累与利用的不足以及全过程造价管理的欠缺等^[3]。这些问题不仅影响电力工程的经济效益,也

收稿日期: 2025-05-06

作者简介: 耿潇(1999),男,硕士研究生,研究方向为电力工程智能造价。

制约着电力行业的可持续发展。

在这样的背景下,人工智能(Artificial Intelligence, AI)大模型技术的兴起为电力工程造价管理带来了新的突破。AI 大模型技术在数据处理、模式识别和预测分析等方面展现出的强大能力,使其成为解决传统造价管理难题的有效工具。特别是近年来,AI 大模型的快速发展更是为电力工程造价管理提供了前所未有的机遇。

AI 大模型以其卓越的数据处理能力、高效的预测与优化能力以及跨领域的协同能力,能够为电力工程造价管理提供更加全面、精准和智能化的支持。通过深度学习和强化学习,这些模型可以对电力工程的全生命周期进行精细化管理,优化资源配置,降低全生命周期成本。

1 人工智能大模型的技术演进

自然语言处理(Natural Language Processing, NLP)依赖传统模型处理文本任务,但能力局限于短文本和简单任务。随着 Transformer 架构的提出,尤其是生成式预训练变换模型(Generative Pre-trained Transformer, GPT)系列大模型的演进,大型语言模型(Large Language Model, LLM)逐步崛起。GPT-3 通过千亿级参数和海量文本数据训练,显著提升了文本生成、长文本理解和复杂任务处理能力。ChatGPT-3.5 的推出进一步突破了交互形式,通过对话实现更自然的语言生成,推动生成式人工智能(Artificial Intelligence Generated Content, AIGC)的爆发^[4]。这一阶段的核心特征是从“任务专用”转向“通用语言能力”,参数规模指数级增长(从亿级到万亿级),但仅聚焦文本模态,尚未涉及跨模态能力^[5]。

随着 LLM 在文本领域的成功,研究者将注意力转向视觉模态,探索如何将语言模型扩展为支持图像、视频的生成与理解^[6-7]。扩散模型(如 Stable Diffusion)通过“文本到图像”生成技术实现突破,而视觉编码器将图像转化为模型可处理的向量。OpenAI 的智能开放语言模型(Smart Open Language Model, SORA)进一步融合文本、图像与视频模态,支持动态内容生成,如根据文字描述生成连贯视频。这一阶段的关键在于“跨模态扩展”——通过在 LLM 架构中集成视觉模块(如视觉编码层),初步实现多模态输入能力,但不同模态间的联合建模和深度融合仍有待完善^[8]。

技术的持续融合最终催生了多模态模型(Large Motion Model, LMM),其通过统一架构实现对文本、图像、音频、视频等多种模态的联合建模与生成^[9]。典型代表如 DeepSeek-VL2(文本+图像)和 Janus-Pro(从头设计的跨模态架构),支持跨模态对齐、推理与内容生成^[10-11]。Meta 的 ImageBind 甚至能处理 6 种模态数据(包括文本、红外信号等)。技术突破包括混合专家模型(Mixture of Experts, MoE)提升计算效率,多头潜在注意力(Multi-Head Latent Attention, MLA)增强跨模态语义关联,以及多令牌预测(Multi-token Prediction, MTP)优化生成连贯性。国产大模型如 DeepSeek 凭借中文数据适配(如古籍插图训练)和算力优化脱颖而出^[10-12]。这一阶段标志着 AI 从“单一模态专精”迈向“多模态协同”^[13]。

2 AI 大模型在电网工程造价中的发展现状

现代电力系统工程在特高压技术革新、新能源并网及智能电网建设驱动下,呈现规模化、技术迭代加速、运行环境复杂化三大特征。传统工程造价方法受限于静态评估框架和经验依赖特性,难以满足新型电力项目全生命周期动态管理需求。值得关注的是,AI 大模型凭借非线性特征提取、海量数据处理及自适应学习优势,为重构电网造价体系提供了创新路径。

2.1 工程造价预测

在建筑工程领域,造价预测已形成成熟体系,而电网工程因高复杂性、长周期、重资产特性及环境约束,导致造价预测难度显著提升^[14]。作为核心管理环节,电网工程造价预测贯穿项目全生命周期:在投资决策阶段支撑方案优化与资金配置;通过全过程成本预控保障支出合理性;指导设计与施工的资源集约化配置;同时构建风险预警机制以增强项目韧性。

当前研究多采用机器学习算法进行造价预测。文献^[14]构建曼-肯德尔法(Mann-Kendall, MK)与三次指数平滑法(Three Exponential Smoothing Method, TESM)融合模型,通过趋势分析与动态平滑实现输变电工程中短期预测(平均绝对误差小于 10%),并提出未来将拓展至多电压等级预测。经典支持向量机(Support Vector Machine, SVM)通过算法优化持续提升性能;文献^[15]采用高斯扰动改进萤火虫算法,优化了 SVM 模型的参数,实现误差

显著降低;文献[16]结合人工蜂群算法进一步提高了预测精度与模型适用性。

模糊神经网络凭借处理多维非线性关联与不确定性特征的优势,成为造价预测领域的重要工具。文献[17]集成层次分析法与模糊数学-BP神经网络架构,利用模糊数学法处理样本数据,并通过BP神经网络训练预测,实现输变电工程误差可控的快速预测;文献[18]基于直觉模糊分析法构建MATLAB训练模型,验证了建筑工程预测精度提升。研究表明,通过智能筛选机制与算法融合创新,该技术持续推动预测体系向智能化方向演进。

除以上预测模型外,其他人工智能技术也在电力工程造价预测中得到了应用。文献[19]开发随机森林回归模型,通过特征筛选与参数优化机制,实现预测精度较传统方法提升25%以上;文献[20]构建网络分析法(Analytic Network Process, ANP)-熵权法综合评估框架,系统识别9类关键偏差因子并量化其影响权重;文献[21]创新提出了一种基于改进的粒子群优化(Improved Particle Swarm Optimization, IPSO)算法和最小二乘支持向量回归(Least Squares Support Vector Regression, LSSVR)算法的变电站工程造价预测方法混合模型(IPSO-LSSVR),通过惯性权重和学习因子协同优化策略突破局部最优限制。这些探索共同推进了电力工程造价预测的算法创新与工程适用性提升。

智能算法革新正重构电网工程造价预测范式。传统方法受制于系统复杂性、环境不确定性及数据非线性等瓶颈,而机器学习技术通过多维突破实现预测精度跨越式提升。TESM捕获时序特征,优化型SVM增强参数自适应能力,模糊神经网络解析不确定性关联,集成学习架构破解高维数据建模难题。

值得注意的是,集成学习与混合模型逐渐成为研究趋势,如IPSO-LSSVR等融合算法通过优化机制设计,在避免局部最优、提升收敛速度方面表现突出。同时,特征工程与数据预处理技术的深化(如ANP-熵权法、扎根理论)进一步增强了模型的可解释性与工程适用性。

2.2 基于图纸识别的清单智能生成

现行工程量清单智能生成依托建筑信息模型(Building Information Modeling, BIM)逆向建模技术范式,其技术内核在于构建“二维图纸→三维信息模型→造价数据”的自动化解析链条。具体而言,通过搭载智能识别算法的BIM平台对设计图纸进行

构件几何-技术参数双重解析,驱动参数化实体批量生成,同步完成建筑信息模型重构;继而基于模型特征提取引擎自动获取主体工程量化数据,结合市场定额数据融合机制生成标准化造价文件。该技术体系通过计算机视觉与参数化建模的深度耦合,实现二维设计数据向BIM模型的智能转化闭环,显著压缩传统人工翻模 workflow。

目标检测技术正深度重构二维图纸智能解析范式。文献[22]构建多模态融合框架,集成改进细粒度特征萃取+残差优化、光学字符识别(Optical Character Recognition, OCR)以及语义分割技术,实现端子排号-连接关系全要素解析,其创新点在于通过多阶段联合解析(元件定位→文本识别→逻辑关联)生成结构化数据台账。文献[23]则突破传统元件中心化解析局限,创建位图-矢量图协同解析体系;基于YOLOv8(You Only Look Once version 8)高精度识别位图元件特征,同步提取矢量图导线拓扑数据,通过深度优先搜索算法构建节点-边拓扑图,有效破解复杂连接关系判定难题。上述两项研究分别从解析粒度与逻辑关联维度推进了图纸识别技术纵深发展。

语义分割技术持续驱动图纸解析技术升级。文献[24]针对电气图纸文本分布异质性问题,构建多尺度U-Net架构与PaddleOCR融合的多模态文本检测框架,通过编码-解码跨层特征融合有效增强复杂背景下的文字识别鲁棒性;文献[25]则面向铁塔设计图纸构建层级化技术体系:结构识别模块采用注意力引导的深度可分离卷积优化U-Net,文本解析单元集成(Connectionist Text Proposal Network, CTPN)检测与GoogleNet-CTC分类器,使Tesseract OCR的字符识别准确率提升至99.10%。上述两项研究分别从通用场景适应性优化与垂直领域深度解析维度,推动图纸智能解析向工程实用化迈进。

深度特征融合技术正重塑图纸字符识别技术路径。文献[26]构建视觉几何组(Visual Geometry Group, VGG)与Hu不变矩(Hu's Invariant Moments)双模态特征架构,通过尺度自适应深度卷积特征单次提取与几何不变性特征融合,突破传统算法对倾斜变形字符的识别瓶颈,实现效率-鲁棒性协同提升;文献[27]则聚焦检测框架优化,提出基于区域的快速卷积神经网络(Faster Region-based Convolutional Neural Networks, Faster R-CNN)模型中采用多类别非极大值抑制(Multi-class Non-

Maximum Suppression, MNMS) 的联合模型 MNMS Faster R-CNN; 基于 VGG 特征金字塔提取多尺度语义信息, 通过区域候选网络优化策略生成高精度文本候选框, 结合池化层 (Region of Interest, ROI) 实现特征尺寸标准化。上述两项研究分别从特征空间优化与检测流程重构维度, 推动复杂图纸字符识别技术向高效精准方向迭代。

连通域检测技术在处理粘连字符和复杂版面中的应用。文献[28]对电力工程图纸中字符粘连导致标记效率低与分割不准确的问题, 提出了一种改进的连通域检测算法。该方法结合数学形态学膨胀与简化决策树技术, 通过灵活配置结构元素对粘连字符进行膨胀处理, 实现整体标记; 同时优化邻接像素分析逻辑, 设计基于简化决策树的连通域标记算法, 显著减少冗余判断。二维图纸识别技术通过自动化和智能化手段, 显著提升了 BIM 建模的效率和精度, 同时增强了模型的智能性, 使其能更准确地反映实际工程的逻辑关系。该技术大幅提高了清单的准确性和生成效率, 实现了工程管理的精细化, 为电力系统工程的智能化发展提供了有力支持。

2.3 工程造价智能审核

工程造价审核是电力系统工程管理中的关键环节, 直接影响项目的投资效益和成本控制^[29]。电力系统工程造价审核的核心在于对工程量清单、造价指标和预结算结果的精准评估。随着大数据技术的快速发展, 传统的工程造价审核方法逐渐显现出效率低下、误差较大等问题, 亟须通过技术创新实现优化和升级。近年来, 相关研究围绕人工智能技术在电力系统工程造价审核中的应用展开了深入探讨, 提出了多种创新方法和管理策略。

大数据技术通过数据采集、存储、分析和应用, 显著提升了工程造价审核的效率和准确性。文献[30]以大数据技术为背景, 结合泉州 PD 工程案例, 分析了大数据技术在优化审核流程、提升资料管理规范、实现动态跟踪审查及强化关键内容审核中的具体应用。研究发现, 大数据技术能够通过历史数据检索、实时信息整合及自动化校验等功能, 显著提高审核效率与准确性, 同时为后续工程积累可复用的数据资源。文献[31]通过数据挖掘技术可以提取历史数据中的特征和规律, 生成科学的造价指标; 通过机器学习和自然语言处理技术, 可以自动校验和优化工程量清单。文献[32]提出合理选用预结算审核方法(如比较法、参数法、指标法等), 并结合大数据分析, 能够有效提升审核结果的可靠性和一

致性。

信息化和智能化是电力系统工程造价审核的发展趋势。BIM 技术的引入为工程量清单的编制和审核提供了可视化支持, 能够显著减少人工误差并提高审核效率^[29]。同时, 基于云计算和分布式存储的大数据平台, 能够实现对工程造价数据的集中管理和实时共享, 为电力系统的全生命周期造价管理提供了有力支撑^[30]。

3 关键技术与挑战

3.1 技术难点

1) 数据质量与标准化问题。电力工程数据存在碎片化和高异构性, 这给数据的整合与利用带来困难。不同来源、不同类型的数据在格式、语义等方面存在差异, 导致数据难以直接用于大模型训练和分析, 需要花费大量时间和精力进行数据清洗、转换和标准化等工作。

2) 大模型泛化能力。当前 AI 大模型在单一项目场景中表现优异, 但面对跨区域、跨项目场景的适应性方面存在不足。由于不同地区的电力工程在建设环境、施工工艺、材料设备等方面存在差异, 导致大模型在新的区域或项目中可能无法准确地进行造价预测、成本控制等。例如, 东部沿海地区的输电线路设计参数与高海拔地区的环境适应性需求差异显著, 导致基于历史数据训练的造价预测模型在新场景中误差率上升, 需要进一步提高模型的泛化能力, 使其能够在不同的场景下保持良好的性能。

3.2 应用壁垒

1) 行业知识融合需求。将 AI 大模型技术应用于电网工程计价, 需要深度融合电力工程领域的专业知识和经济评价规则。这不仅要求技术人员具备扎实的 AI 技术基础, 还需要对电力工程的业务流程、规范标准、造价指标等有深入的理解和掌握, 以便能够将大模型的输出结果准确地转化为符合行业要求的计价方案和决策建议。

2) 算力与成本限制。AI 大模型的训练和运行对硬件资源有着极高的要求, 需要强大的计算能力来支持大规模数据的处理和复杂的大模型运算。以“光明电力大模型”为例, 作为千亿级多模态行业大模型, 其训练过程消耗的成本, 中小型电力企业难以承担。这在一定程度上限制了 AI 大模型技术在电网工程计价中的广泛应用, 尤其是对于一些中小型电力企业或项目。

3.3 安全与伦理问题

1) 数据隐私安全。在 AI 大模型应用于电力工程造价领域过程中,数据隐私保护问题尤为凸显。海量工程数据的采集与应用涉及企业商业机密(如成本构成、工程报价)及从业人员敏感信息,若在模型训练或共享过程中发生泄露,将导致重大经济损失与隐私权益侵害。由于电力行业存在数据格式异构、标准不统一及管理制度差异等问题,跨企业数据共享面临显著技术壁垒,这进一步加剧了隐私保护的复杂性。如何构建安全的数据治理体系以防止信息泄露和恶意利用,已成为该领域亟待突破的关键问题^[33-35]。

2) 算法透明性与决策可解释性。在电网工程计价中,计价结果对项目的投资决策和成本控制有着至关重要的影响,因此算法的透明性和决策的可解释性显得尤为重要。然而,深度学习模型复杂的结构和海量的参数使其如同一个“黑箱”,输入数据经过多层非线性变换后得到输出结果,但难以清晰地解释其内在的决策逻辑和依据^[36-37]。这种“黑箱”特性给电网工程计价带来了诸多难题。

从审计角度来看,当计价结果出现偏差或争议时,审计人员需要追溯模型的运算过程,查找问题的根源。但由于无法理解模型的决策逻辑,审计工作变得异常困难,难以确定是数据问题、模型算法问题还是其他因素导致的误差。这不仅增加了审计的时间和成本,还可能因无法准确定位问题而影响审计结论的准确性,进而影响项目成本的准确核算和合理控制^[38]。

4 AI 大模型在电力工程造价应用展望

随着人工智能技术的持续突破与电力行业数字化转型的加速推进,AI 大模型在电网工程造价领域的应用潜力将进一步释放。未来,其发展方向可聚焦技术创新、行业深度融合、生态体系构建及伦理规范完善等方面,推动电力工程造价管理向更高层次的智能化、精准化与协同化迈进。

4.1 技术创新方向

1) 跨模态融合与动态建模。AI 大模型将从单一模态处理向多模态协同分析演进,整合文本、图像、时序数据、拓扑结构等多源信息,构建动态耦合的造价预测模型。例如,结合 BIM 的几何数据与市场实时价格波动,实现工程量清单与成本核算的动态联动优化。此外,基于物理规律驱动的 AI 大模

型(如融合电力系统动力学方程与数据驱动算法)将增强复杂场景下的泛化能力,解决跨区域、跨电压等级的造价预测难题。

2) 轻量化与边缘计算。AI 大模型的轻量化部署将成为重要趋势。通过模型压缩(如知识蒸馏、参数剪枝)、分布式训练与边缘计算技术,降低算力需求与部署成本,在保持较高精度的同时,显著提升了实时性和可部署性^[38-40]。使中小型电力企业也能高效应用 AI 技术。例如,在施工现场部署轻量化模型,实时分析工程进度数据并动态调整造价预算,实现“云-边-端”协同的智能化管控。

4.2 伦理与安全保障

1) 可信 AI 与透明化决策。开发可解释性 AI 框架,例如 LIME(Local Interpretable Model-agnostic Explanations)一种局部可解释的模型无关解释方法,和 SHAP(SHapley Additive exPlanations)一种基于代价函数的解释方法,它可以解释任何模型的任何决策。增强模型决策的可追溯性,确保造价结果符合行业审计要求。同时,建立 AI 伦理审查机制,防止算法偏见对造价的公平性产生影响。

2) 隐私保护与数据安全。AI 大模型在电力工程造价领域的应用显著提高了对数据隐私与安全风险防控的要求。为构建可靠防护体系,建议实施多维度保障策略:在技术层面,融合联邦学习、同态加密及差分隐私技术,构建数据加密与隐私计算框架;在管理层面,建立全周期数据治理机制,通过权限管控、人员培训及最小化原则落实数据安全制度,同步完善共享审核流程;在法律层面,恪守法规要求,推进标准化建设以确保数据处理合规性。该综合防护体系可有效增强 AI 模型应用的数据安全保障能力,为电力行业数字化进程奠定安全基础^[41-44]。

5 结论

本文深入探讨了 AI 大模型在电网工程计价中的应用现状与未来展望。随着电力系统工程的日益复杂,传统造价管理方法面临诸多挑战,而 AI 大模型凭借其卓越的数据处理、模式识别和预测优化能力,为电网工程计价带来了创新解决方案,在工程造价预测、基于 BIM 技术的工程量清单智能生成、工程造价智能审核等方面展现出巨大潜力。

然而,当前应用中仍存在数据质量与标准化、模型泛化能力等技术难点,以及行业知识融合、算力成

本、安全与伦理等应用壁垒。展望未来,通过技术创新、行业深度融合等举措,AI 大模型有望推动电力工程造价管理迈向智能化、精准化与协同化的新高度,为电力行业的可持续发展和“双碳”目标的实现提供有力支持。

参考文献:

- [1] 陆元斌. 电力工程造价管理过程中存在的问题及优化策略[J]. 中国设备工程, 2022(17):48-50.
- [2] 黄锐娜. 探究强化电力工程造价控制与施工管理成本控制的方法[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2022(36):40-42.
- [3] 赖启结, 高晓彬, 黄德斌, 等. 电网工程造价管理探析[J]. 中国市场, 2025(2):88-91.
- [4] FU B, HADID A, DAMER N. Generative AI in the Context of Assistive Technologies: Trends, Limitations and Future Directions[J]. Image and Vision Computing, 2025(154): 105347.
- [5] HUANG D W, YAN C, LI Q, et al. From Large Language Models to Large Multimodal Models: A Literature Review[J]. Applied Sciences-basel, 2024,14(12):5068.
- [6] 蒲泓宇, 贺云帆, 赵星. 人工智能大模型价值对齐评估研究综述[J/OL]. 图书馆建设, 1-15. <https://link.cnki.net/urlid/23.1331.G2.20250410.1501.014>.
- [7] YANG W K, LIU M C, WANG Z, et al. Foundation Models Meet Visualizations: Challenges and Opportunities [J]. Computational Visual Media, 2024,10(3):399-424.
- [8] MURALI M, WILES M D. Large Language Models and Artificial Intelligence: the Coming Storm for Academia[J]. Anaesthesia, 2025,80(3):238-242.
- [9] BANH L, STROBEL G. Generative Artificial Intelligence[J]. Electronic Markets, 2023,33(1):63-80.
- [10] 张新新, 游恒飞. 从 ChatGPT 到 DeepSeek:多模态大模型与出版业未来——兼论走向“十五五”的出版智能化转型[J/OL]. 中国编辑, 1-11. <https://link.cnki.net/urlid/11.4795.g2.20250409.1500.002>.
- [11] 郭佳楠. 生成式人工智能大模型的伦理风险与规制策略——以 DeepSeek 为例[J/OL]. 华北水利水电大学学报(社会科学版), 1-10. <https://link.cnki.net/urlid/41.1429.C.20250408.1421.002>.
- [12] 蒲清平, 漆钰. DeepSeek 类生成式人工智能对主流意识形态安全的机遇、挑战与应对[J/OL]. 重庆大学学报(社会科学版), 1-14. <https://link.cnki.net/urlid/50.1023.C.20250410.1029.004>.
- [13] CHEN Z Y, XU L C, ZHENG H T, et al. Evolution and Prospects of Foundation Models: From Large Language Models to Large Multimodal Models[J]. CMC-Computers Materials & Continua, 2024,80(2):1753-1808.
- [14] 丁政中, 彭露苇. 基于 MK-TESM 法的输变电工程造价数据预测方法[J]. 沈阳工业大学学报, 2021,43(2):126-131.
- [15] 宋宗耘, 牛东晓, 肖鑫利, 等. 基于改进萤火虫算法优化 SVM 的变电工程造价预测[J]. 中国电力, 2017,50(3): 168-173.
- [16] 董娜, 卢泗化, 熊峰. 大数据背景下基于 ABC-SVM 的建筑工程造价预测[J]. 技术经济, 2021,40(8):25-32.
- [17] 刘仁杰. 基于模糊 BP 神经网络的建筑工程造价模型[D]. 济南:山东建筑大学, 2023.
- [18] 梁喜, 刘雨. 基于模糊神经网络的建筑工程造价预测模型[J]. 技术经济, 2017,36(3):109-113.
- [19] 魏勤, 陈仕军, 黄炜斌, 等. 利用随机森林回归的现货市场出清价格预测方法[J]. 中国电机工程学报, 2021,41(4): 1360-1367.
- [20] 高逸全, 夏睿, 战丽萍, 等. 基于历史数据的输变电工程造价偏差关键影响因素研究[J]. 建筑经济, 2022,43(增刊 2): 98-102.
- [21] 王林峰, 刘云, 元彦珣, 等. 基于 IPSO-LSSVR 算法的变电站工程造价预测方法[J]. 沈阳工业大学学报, 2025,47(2): 168-175.
- [22] 石恒初, 杨桥伟, 游昊, 等. 变电站二次接线图纸连接关系智能识别算法研究[J]. 制造业自动化, 2023,45(10): 158-161.
- [23] 瞿旭, 龙崦平, 张伟, 等. 基于位图和矢量图联合识别的电气二次图纸解析方法研究[J]. 湖南电力, 2024,44(6): 97-103.
- [24] 王磊, 张建行, 何进锋, 等. 基于 U-Net 的电气二次图纸文字信息自动化检测与识别[J]. 自动化与仪表, 2024,39(11): 141-145.
- [25] 郑林, 汤杰波, 应成才, 等. 面向铁塔图纸的关键信息智能提取算法设计[J]. 科技创新与应用, 2025,15(2):20-25.
- [26] 侯凯, 梅诗妍. 基于特征提取和模板匹配的电网工程图纸字符识别技术[J]. 沈阳工业大学学报, 2025,47(2):176-182.
- [27] 董智, 赵阳, 田福丰. 基于改进卷积神经网络的电网工程图纸字符识别与检测算法[J]. 电子设计工程, 2023,31(13): 27-31.
- [28] 樊冬梅, 严文豆, 梁毅, 等. 基于改进连通域检测算法的电力工程图纸识别技术[J]. 沈阳工业大学学报, 2024,46(4): 361-366.
- [29] 郭华莹. 大数据技术对提高工程造价预结算审核的价值分析[J]. 建筑与预算, 2024(1):46-48.
- [30] 林阳莹. 大数据技术支持下的工程造价结算审核要点解析[J]. 福建建设科技, 2024(4):132-134.
- [31] 彭云. 基于大数据提高工程造价预结算审核价值[J]. 居舍, 2023(31):156-159.
- [32] 何馨. 大数据对提高工程造价预结算审核的价值分析[J]. 散装水泥, 2024(2):168-170.
- [33] LIU Y H, HUANG J H, LI Y J, et al. Generative AI Model Privacy: a Survey[J]. Artificial Intelligence Review, 2024, 58(1):33.
- [34] YE X, YAN Y, LI J, et al. Privacy and Personal Data Tisk Governance for Generative Artificial Intelligence: A Chinese Perspective[J]. Telecommunications Policy, 2024,48(10): 102851.
- [35] ALKAMLI S, ALABDULJABBAR R. Understanding

- Privacy Concerns in ChatGPT: A Data-driven Approach with LDA Topic Modeling[J]. Heliyon, 2024,10(20):39087.
- [36] EBRAHIMI S, ABDELHALIM E, HASSANEIN K, et al. Reducing the Incidence of Biased Algorithmic Decisions Through Feature Importance Transparency: an Empirical Study[J]. European Journal of Information Systems, 2024; 34(4):636-664.
- [37] HEER SMINK R, DE ROOIJ B, CLAVEL VAZQUEZ M J, et al. A Phenomenology and Epistemology of Large Language Models: Transparency, Trust and Trustworthiness[J]. Ethics and Information Technology, 2024, 26(3):41.
- [38] 曹荣荣, 柳林, 于艳东, 等. 融合知识图谱的大语言模型研究综述[J/OL]. 计算机应用研究. <https://doi.org/10.19734/j.issn.1001-3695.2024.12.0532>, 2024. 12. 0532. doi: 10.19734/j.issn.1001-3695.2024.12.0532.
- [39] 王裕, 魏洋, 李伟, 等. 基于 YOLOv5s 的疲劳驾驶检测模型轻量化研究[J]. 煤矿机械, 2025, 46(3):178-181.
- [40] 吴双. 从庞大到精巧 让 AI 大模型更接地气[N]. 人民邮电, 2024-08-01.
- [41] 高杨, 曹仰杰, 段鹏松. 神经网络模型轻量化方法综述[J]. 计算机科学, 2024, 51(增刊 1):11-21.
- [42] 蔡佳, 黄璇, 童国炜, 等. 人工智能大模型安全现状研究[J]. 海峡科技与产业, 2025, 38(1):53-57.
- [43] 董航, 李慧芳, 陈决, 等. 大模型时代的隐私保护与内容安全[J]. 通信世界, 2023(21):42-45.
- [44] 刘志红. 人工智能大模型的隐私保护与数据安全技术研究[J]. 软件, 2024, 45(2):143-145, 151.

（上接第 26 页）

- [8] 张云柯. 超高压电缆-架空线混合线路故障定位方法及自适应重合闸技术研究[D]. 天津:天津大学, 2016.
- [9] 梁振锋, 李天婷, 伍美娟, 等. 架空-电缆混合线路自适应故障区段重合闸的研究[J]. 电网技术, 2022, 46(3):1127-1134.
- [10] 黄荣辉, 李勋, 张宏钊, 等. 线缆混合输电线路故障组合行波测距方法及影响因素研究[J]. 电力系统保护与控制, 2018, 46(5):73-81.
- [11] 赵浩然, 孟铃涵, 江艺宝, 等. 面向新型电力系统的实时仿真平台综述与展望[J]. 高电压技术, 2024, 50(10):4611-4626.
- [12] 王兴国, 于渊. 新能源电源送出线路不同类型距离保护动作性能比较[J]. 浙江电力, 2024, 43(7):20-28.
- [13] 朱晓彤, 陆金凤, 谢华, 等. 带串联电抗器输电线路距离保护整定改进方法[J]. 电力工程技术, 2018, 37(6):162-166.
- [14] 姜宪国, 刘宇, 周泽昕, 等. 同塔双回线接地距离保护零序电流补偿系数分析及整定方法改进[J]. 电力自动化设备, 2015, 35(8):9-14.
- [15] 李斌, 廖惠琴, 戴冬康, 等. 局部同塔输电线路的接地距离保护影响及对策[J]. 电力系统及其自动化学报, 2017, 29(12):1-7.
- [16] 中国电力企业联合会. 电力系统继电保护产品动模试验:GB/T 26864—2011[S]. 北京:中国电力出版社, 2012.